

دانشگاه صنعتی شریف

ارزیابی شاخص‌های عملکرد موتور در بیماران دوشن به کمک حسگرهای اینرسیایی

پایان نامه کارشناسی

استاد راهنما: دکتر سعید بهزادی پور



نام دانشجو: محمد رحمانی طلب

شماره دانشجویی: ۴۰۰۱۰۵۶۳۶

نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴

چکیده

بیماری دیستروفی عضلانی دوشن (DMD)^۱ یکی از شایع‌ترین و شدیدترین اختلالات ژنتیکی عضلانی در کودکان است که با ضعف پیشرونده عضلات اسکلتی همراه بوده و به مرور زمان منجر به کاهش توانایی‌های حرکتی می‌شود. پایش دقیق و کمی عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به این بیماری، نقش مهمی در ارزیابی روند پیشرفت بیماری، بررسی اثربخشی درمان‌ها و طراحی برنامه‌های توان بخشی ایفا می‌کند. در حال حاضر، یکی از ابزارهای رایج برای ارزیابی عملکرد حرکتی این بیماران، مقیاس NSAA^۲ است که بر اساس مشاهده بالینی و قضاوت درمانگر، نمره‌ای گسسته بین صفر تا دو به هر حرکت اختصاص می‌دهد. با وجود کاربرد گسترده این مقیاس، ماهیت کیفی و وابستگی آن به ارزیابی انسانی می‌تواند منجر به بروز خطاهای بین ارزیابان و کاهش دقت تکرارپذیری نتایج شود.

هدف این پژوهش، طراحی و توسعه یک سامانه مبتنی بر حسگرهای اینرسیایی به منظور ارزیابی کمی شاخص‌های عملکرد موتوری در بیماران مبتلا به دوشن و نزدیک‌سازی فرآیند نمره‌دهی به یک چارچوب داده‌محور است. در این راستا، مجموعه‌ای از حسگرهای اینرسیایی شامل شتاب‌سنج وژیروسکوپ بر روی بخش‌های کلیدی بدن نصب شده و داده‌های شتاب خطی و سرعت زاویه‌ای حین اجرای حرکات منتخب NSAA ثبت گردید. داده‌های خام جمع‌آوری شده پس از انتقال به محیط MATLAB تحت فرآیند پیش‌پردازش شامل حذف نویز، فیلترگذاری دیجیتال و در صورت نیاز نرمال‌سازی زمانی قرار گرفتند. در ادامه، با استخراج ویژگی‌های مناسب از حوزه زمان، مجموعه داده‌ای ساختاریافته برای تحلیل‌های بعدی آماده شد.

به منظور پیش‌بینی نمره هر حرکت، از الگوریتم‌های یادگیری ماشین استفاده گردید و نتایج حاصل با ارزیابی بالینی مقایسه شد. در فاز مقدماتی این پژوهش، بازدید میدانی و مشاهده وضعیت حرکتی حدود ۱۲ بیمار مبتلا به DMD با همکاری تیم بالینی انجام شد که درک عمیق‌تری از الگوهای حرکتی و محدودیت‌های عملی سیستم فراهم ساخت. نتایج نشان داد که رویکرد مبتنی بر حسگرهای اینرسیایی و تحلیل داده‌محور می‌تواند به عنوان ابزاری مکمل در کنار ارزیابی بالینی، به افزایش دقت، عینیت و قابلیت تکرارپذیری فرآیند نمره‌دهی کمک نماید.

این سامانه می‌تواند در آینده به عنوان زیرساختی برای پایش طولی بیماران، توسعه سامانه‌های ارزیابی از راه دور و بهبود تصمیم‌گیری‌های درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: دیستروفی عضلانی دوشن، حسگر اینرسیایی، تحلیل حرکت، یادگیری ماشین، مقیاس NSAA، ارزیابی عملکرد حرکتی

Abstract

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is one of the most prevalent and severe genetic neuromuscular disorders in children, characterized by progressive skeletal muscle degeneration and gradual loss of motor function. Quantitative and reliable assessment of motor performance in patients with DMD plays a crucial role in monitoring disease progression, evaluating treatment effectiveness, and designing rehabilitation programs. One of the most widely used clinical tools for functional evaluation is the North Star Ambulatory Assessment (NSAA), a 17-item rating scale in which each task is scored from 0 to 2 based on clinical observation.

Duchenne Muscular Dystrophy^۱
North Star Ambulatory Assessment^۲

Despite its clinical value, the qualitative nature of NSAA and its reliance on subjective judgment may introduce inter-rater variability and limit repeatability.

The objective of this study is to design and develop an inertial sensor–based system for quantitative evaluation of motor function indices in patients with DMD, aiming to provide a data-driven complementary framework for clinical scoring. In this approach, multiple inertial measurement units (IMUs), consisting of accelerometers and gyroscopes, were attached to key body segments to record linear acceleration and angular velocity during selected NSAA activities. The raw sensor data were transmitted to the MATLAB environment, where signal preprocessing—including noise reduction, digital filtering, and temporal normalization—was performed. Subsequently, relevant time-domain and frequency-domain features were extracted to construct a structured dataset for further analysis.

Machine learning algorithms were employed to estimate the score of each motor task based on the extracted features, and the predicted scores were compared with clinical evaluations. In the preliminary phase of the study, approximately 12 patients with DMD were clinically observed in collaboration with the medical team, providing valuable insight into motor behavior patterns and practical system constraints. The findings indicate that the proposed inertial sensor–based and data-driven framework can serve as a complementary tool to conventional clinical assessment by enhancing objectivity, accuracy, and repeatability in motor performance evaluation.

The proposed system has the potential to support longitudinal patient monitoring, remote assessment applications, and improved clinical decision-making in future developments.

Keywords: Duchenne Muscular Dystrophy, Inertial Sensors, Motion Analysis, Machine Learning, NSAA, Motor Function Assessment

فهرست مطالب

۱	چکیده
۱	Abstract
۴	فهرست شکل‌ها
۵	فهرست جدول‌ها
۶	تقدیر و تشکر
۷	۱ مقدمه
۷	۱.۱ معرفی بیماری دیستروفی عضلانی دوشن
۷	۲.۱ اهمیت ارزیابی عملکرد حرکتی و چالش‌های ارزیابی بالینی
۸	۳.۱ بیان مسئله
۸	۴.۱ اهداف پژوهش
۹	۵.۱ نوآوری‌های پژوهش
۹	۶.۱ ساختار پایان‌نامه
۱۰	۲ مبانی نظری
۱۰	۱.۲ بیماری دیستروفی عضلانی دوشن
۱۰	۲.۲ مقیاس NSAA و اصول امتیازدهی
۱۱	۳.۲ حسگرهای اینرسیایی و کاربرد آن‌ها در تحلیل حرکت
۱۱	۴.۲ پردازش سیگنال در تحلیل حرکت
۱۲	۵.۲ کاربرد یادگیری ماشین در تحلیل حرکت

فهرست تصاویر

فهرست جداول

تقدیر و تشکر

در ابتدا لازم می‌دانم از استاد راهنمای محترم، جناب آقای **دکتر سعید بهزادی پور**، بابت حمایت علمی، راهنمایی‌های دقیق و پیگیری مستمر در تمامی مراحل این پروژه صمیمانه قدردانی کنم. رهنمودهای ایشان نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری مسیر پژوهش، انتخاب رویکردهای اجرایی و ارتقای کیفیت نتایج داشته است.

همچنین از **سرکار خانم دکتر مرضیه بابایی** و **سرکار خانم دکتر زهرا رزاقی** بابت همراهی ارزشمند، ارائه دیدگاه‌های بالینی و کمک در درک بهتر شرایط بیماران و ملاحظات ارزیابی عملکرد حرکتی، نهایت تشکر را دارم. بازدیدهای میدانی و مشاهده وضعیت حدود **۱۲ بیمار مبتلا** به **Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)** در مراحل اولیه، در شناخت مسئله و طراحی چارچوب ارزیابی نقش مهمی ایفا کرد.

در پایان، از خانواده و دوستانم که با صبوری و دلگرمی، زمینه تمرکز و پیشبرد این مسیر را فراهم کردند، سپاسگزارم.

۱ مقدمه

۱.۱ معرفی بیماری دیستروفی عضلانی دوشن

دیستروفی عضلانی دوشن (DMD) یکی از شدیدترین و شایع‌ترین اختلالات ژنتیکی عضلانی در کودکان است که به صورت وابسته به کروموزوم X به ارث می‌رسد. این بیماری ناشی از جهش در ژن دیستروفین بوده و منجر به فقدان یا کاهش شدید پروتئین دیستروفین در بافت عضلانی می‌شود. دیستروفین نقش کلیدی در حفظ یکپارچگی ساختاری فیبرهای عضلانی دارد و نبود آن موجب آسیب‌پذیری سلول‌های عضلانی در برابر تنش‌های مکانیکی می‌گردد.

شروع علائم بیماری معمولاً در سنین ۳ تا ۵ سالگی مشاهده می‌شود و با ضعف تدریجی عضلات پروگزیمال، اختلال در راه رفتن، دشواری در بالا رفتن از پله‌ها و زمین خوردن‌های مکرر همراه است. با پیشرفت بیماری، ضعف عضلانی گسترش یافته و بیماران در سال‌های بعدی توانایی راه رفتن مستقل را از دست می‌دهند. روند پیش‌رونده بیماری در نهایت می‌تواند عضلات تنفسی و قلبی را نیز درگیر کند. با توجه به ماهیت پیش‌رونده DMD، پایش مداوم وضعیت عملکرد حرکتی بیماران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ارزیابی دقیق تغییرات عملکردی نه تنها در بررسی سیر بیماری مؤثر است، بلکه در تصمیم‌گیری‌های درمانی، ارزیابی اثربخشی مداخلات دارویی و طراحی برنامه‌های توان بخشی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.

۲.۱ اهمیت ارزیابی عملکرد حرکتی و چالش‌های ارزیابی بالینی

ارزیابی عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن، یکی از مهم‌ترین ابزارهای پایش سیر پیشرفت بیماری محسوب می‌شود. با توجه به ماهیت پیش‌رونده DMD، تغییرات عملکردی بیماران به تدریج و در بازه‌های زمانی طولانی رخ می‌دهد؛ ازاین رو ثبت دقیق این تغییرات می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در خصوص روند بیماری، پاسخ به درمان‌های دارویی و اثربخشی برنامه‌های توان بخشی فراهم آورد. در حال حاضر، یکی از رایج‌ترین ابزارهای ارزیابی عملکرد حرکتی در بیماران سرپایی مبتلا به DMD مقیاس NSAA است. این مقیاس شامل ۱۷ فعالیت عملکردی بوده و هر فعالیت بر اساس توانایی بیمار در انجام حرکت، با نمره‌ای بین صفر تا دو امتیازدهی می‌شود. نمره ۲ نشان‌دهنده انجام طبیعی و مستقل حرکت، نمره ۱ بیانگر انجام حرکت با تغییرات جبرانی یا روش اصلاح‌شده، و نمره ۰ نشان‌دهنده ناتوانی در انجام مستقل فعالیت است.

با وجود کاربرد گسترده NSAA در محیط‌های بالینی، فرآیند امتیازدهی آن مبتنی بر مشاهده مستقیم و قضاوت درمانگر است. این موضوع می‌تواند منجر به بروز تفاوت بین ارزیابان مختلف، کاهش تکرارپذیری نتایج و تأثیرپذیری از عوامل ذهنی شود. علاوه بر این، برخی تغییرات ظریف در الگوهای حرکتی ممکن است با مشاهده چشمی به طور کامل قابل تشخیص نباشند، درحالی‌که این تغییرات می‌توانند نشان‌دهنده مراحل اولیه افت عملکرد باشند.

از سوی دیگر، ارزیابی‌های بالینی معمولاً در فواصل زمانی مشخص و در محیط‌های درمانی انجام می‌شوند و امکان پایش پیوسته وضعیت حرکتی بیماران در شرایط روزمره را فراهم نمی‌کنند. این محدودیت‌ها ضرورت توسعه ابزارهای مکمل و داده‌محور برای ارزیابی عینی‌تر عملکرد حرکتی را برجسته می‌سازد. استفاده از حسگرهای پوشیدنی و تحلیل کمی داده‌های حرکتی می‌تواند به کاهش وابستگی به قضاوت ذهنی و افزایش دقت اندازه‌گیری کمک نماید.

در این چارچوب، بهره‌گیری از حسگرهای اینرسیایی به عنوان ابزاری کم‌هزینه، سبک و قابل حمل، امکان ثبت دقیق پارامترهای سینماتیکی نظیر شتاب خطی و سرعت زاویه‌ای را فراهم می‌کند. تحلیل این داده‌ها می‌تواند تصویری کمی از کیفیت اجرای حرکات ارائه دهد و بستری مناسب برای پیاده‌سازی روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین در فرآیند نمره‌دهی ایجاد کند.

۳.۱ بیان مسئله

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه درمان‌های دارویی و ژنتیکی بیماری دیستروفی عضلانی دوشن، همچنان پایش دقیق عملکرد حرکتی بیماران یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت این بیماری محسوب می‌شود. در عمل، تصمیم‌گیری‌های درمانی، ارزیابی اثربخشی مداخلات و حتی تعیین شدت پیشرفت بیماری، تا حد زیادی بر پایه ابزارهای ارزیابی بالینی مانند مقیاس NSAA انجام می‌گیرد.

اگرچه این مقیاس به عنوان یک ابزار استاندارد شناخته می‌شود، اما فرآیند امتیازدهی آن مبتنی بر مشاهده مستقیم و قضاوت ارزیاب است. این وابستگی به ارزیابی انسانی می‌تواند منجر به تفاوت‌های بین ارزیاب، تأثیرپذیری از تجربه فردی درمانگر و محدودیت در تشخیص تغییرات ظریف حرکتی شود. علاوه بر این، بسیاری از شاخص‌های عملکردی به صورت کیفی تعریف شده‌اند و فاقد معیارهای عددی دقیق برای تمایز سطوح مختلف عملکرد هستند.

از سوی دیگر، پیشرفت فناوری حسگرهای پوشیدنی و توسعه سامانه‌های مبتنی بر داده، امکان اندازه‌گیری کمی پارامترهای حرکتی را فراهم ساخته است. حسگرهای اینرسیایی قادرند داده‌های دقیق شتاب و سرعت زاویه‌ای اندام‌ها را با نرخ نمونه‌برداری مناسب ثبت نمایند. با این حال، تبدیل این داده‌های خام به شاخص‌های معنادار بالینی و تطبیق آن‌ها با سیستم امتیازدهی NSAA همچنان یک مسئله باز پژوهشی محسوب می‌شود.

مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه می‌توان با استفاده از داده‌های حاصل از حسگرهای اینرسیایی، شاخص‌های عملکرد موتوری بیماران مبتلا به DMD را به صورت کمی استخراج کرده و چارچوبی مبتنی بر یادگیری ماشین برای پیش‌بینی نمره حرکات ارائه داد؛ به گونه‌ای که نتایج حاصل بتوانند به عنوان مکملی عینی در کنار ارزیابی بالینی مورد استفاده قرار گیرند.

به بیان دیگر، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان فرآیند نمره‌دهی حرکات در مقیاس NSAA را از یک ارزیابی صرفاً کیفی و وابسته به مشاهده انسانی، به یک فرآیند داده‌محور، تکرارپذیر و مبتنی بر تحلیل کمی تبدیل نمود یا خیر.

۴.۱ اهداف پژوهش

با توجه به چالش‌های مطرح شده در فرآیند ارزیابی عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن، هدف کلی این پژوهش توسعه یک چارچوب داده‌محور برای ارزیابی کمی شاخص‌های عملکرد موتوری با استفاده از حسگرهای اینرسیایی و روش‌های یادگیری ماشین است.

هدف کلی

طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای مبتنی بر حسگرهای اینرسیایی به منظور استخراج شاخص‌های کمی حرکتی و پیش‌بینی نمره فعالیت‌های منتخب مقیاس NSAA در بیماران مبتلا به DMD.

اهداف جزئی

- طراحی و پیاده‌سازی بستر جمع‌آوری داده‌های شتاب خطی و سرعت زاویه‌ای با استفاده از حسگرهای اینرسیایی پوشیدنی.
- ثبت و ذخیره‌سازی داده‌های حرکتی بیماران در حین اجرای فعالیت‌های منتخب مقیاس NSAA.
- پیش‌پردازش داده‌های خام شامل حذف نویز، فیلترگذاری دیجیتال و نرمال‌سازی زمانی جهت آماده‌سازی برای تحلیل.
- استخراج ویژگی‌های مناسب از حوزه زمان و فرکانس به منظور توصیف کمی کیفیت اجرای حرکات.
- به کارگیری الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای مدل‌سازی رابطه بین ویژگی‌های استخراج شده و نمره حرکات.
- مقایسه نتایج پیش‌بینی شده با ارزیابی بالینی به منظور بررسی دقت و قابلیت اعتماد سامانه پیشنهادی.

خروجی‌های مورد انتظار

انتظار می‌رود سامانه توسعه‌یافته بتواند به‌عنوان ابزاری مکمل در کنار ارزیابی‌های بالینی مورد استفاده قرار گیرد و با ارائه شاخص‌های کمی، به افزایش عینیت، دقت و تکرارپذیری فرآیند نمره‌دهی کمک نماید. همچنین این چارچوب می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه سامانه‌های پایش طولی بیماران و کاربردهای ارزیابی از راه دور در آینده فراهم سازد.

۵.۱ نوآوری‌های پژوهش

با توجه به مطالعات پیشین در حوزه تحلیل حرکت و استفاده از حسگرهای پوشیدنی، پژوهش حاضر تلاش نموده است با رویکردی یکپارچه و مسئله‌محور، گامی در جهت کمی‌سازی فرآیند ارزیابی عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به DMD بردارد. نوآوری‌های اصلی این پژوهش را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

- ارائه چارچوبی داده‌محور برای تطبیق مستقیم داده‌های حاصل از حسگرهای اینرسیایی با سیستم امتیازدهی مقیاس NSAA، به‌گونه‌ای که نمره هر فعالیت بر اساس تحلیل کمی داده‌های حرکتی پیش‌بینی شود.
 - توسعه بستر یکپارچه جمع‌آوری، پیش‌پردازش و تحلیل داده‌های حرکتی در محیط MATLAB، شامل ماژول‌های دریافت داده، فیلترگذاری دیجیتال، قطعه‌بندی زمانی و استخراج ویژگی.
 - تعریف و استخراج مجموعه‌ای از ویژگی‌های زمانی و فرکانسی که توانایی تمایز بین سطوح مختلف عملکرد حرکتی (نمرات ۰، ۱ و ۲) را داشته باشند.
 - به‌کارگیری الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای مدل‌سازی رابطه بین پارامترهای سینماتیکی و نمره بالینی، با هدف کاهش وابستگی به قضاوت ذهنی ارزیاب.
 - ارزیابی عملی محدودیت‌ها و ملاحظات کاربرد سامانه در محیط بالینی، بر اساس مشاهده میدانی بیماران و تعامل با تیم تخصصی.
- برخلاف بسیاری از مطالعات که صرفاً به تحلیل سیگنال‌های حرکتی یا طبقه‌بندی نوع فعالیت می‌پردازند، تمرکز این پژوهش بر کمی‌سازی کیفیت اجرای حرکت و ارتباط مستقیم آن با یک مقیاس بالینی معتبر بوده است. این رویکرد می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه سامانه‌های ارزیابی عینی و قابل‌اتکا در کاربردهای بالینی فراهم آورد.

۶.۱ ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در قالب چند فصل سازمان‌دهی شده است تا مسیر پژوهش از معرفی مسئله تا تحلیل نتایج به‌صورت منسجم و مرحله‌به‌مرحله ارائه گردد.

در فصل دوم، مبانی نظری پژوهش شامل معرفی دقیق‌تر بیماری دیستروفی عضلانی دوشن، تشریح مقیاس NSAA، اصول عملکرد حسگرهای اینرسیایی و مفاهیم پایه پردازش سیگنال و یادگیری ماشین بیان می‌شود. این فصل چارچوب تئوریک لازم برای درک روش پیشنهادی را فراهم می‌کند.

فصل سوم به مرور ادبیات پژوهش اختصاص دارد. در این فصل مطالعات پیشین مرتبط با تحلیل حرکت مبتنی بر حسگرهای پوشیدنی، ارزیابی کمی بیماران مبتلا به DMD و کاربرد روش‌های یادگیری ماشین در حوزه ارزیابی حرکتی بررسی و مقایسه می‌شوند.

در فصل چهارم، طراحی و پیاده‌سازی سامانه پیشنهادی شامل ساختار سخت‌افزار، نحوه نصب حسگرها، فرآیند جمع‌آوری داده، پیش‌پردازش سیگنال‌ها و استخراج ویژگی‌ها تشریح می‌گردد.

فصل پنجم به مدل سازی و نمره دهی خودکار حرکات اختصاص دارد. در این فصل الگوریتم های یادگیری ماشین مورد استفاده، نحوه آموزش مدل و معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم ارائه می شوند.

در فصل ششم، نتایج به دست آمده تحلیل و تفسیر شده و عملکرد سامانه پیشنهادی با ارزیابی بالینی مقایسه می شود. در نهایت، فصل هفتم شامل جمع بندی، محدودیت های پژوهش و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی است.

۲ مبانی نظری

۱.۲ بیماری دیستروفی عضلانی دوشن

دیستروفی عضلانی دوشن (Duchenne Muscular Dystrophy - DMD) یکی از شایع ترین و شدیدترین بیماری های ژنتیکی نوروموسکولار در کودکان است که عمدتاً پسران را درگیر می کند و به صورت وابسته به کروموزوم X به ارث می رسد [۱]. این بیماری معمولاً ناشی از جهش در ژن دیستروفین است که می تواند منجر به فقدان یا کاهش شدید پروتئین دیستروفین در فیبرهای عضلانی شود [۲]. دیستروفین نقش مهمی در پایداری مکانیکی غشای سلول های عضلانی دارد و اختلال در آن موجب آسیب پذیری فیبرهای عضلانی در برابر تنش های مکانیکی ناشی از انقباض می گردد.

از منظر بالینی، نشانه های بیماری غالباً در سال های ابتدایی کودکی ظاهر می شوند و می توانند شامل تأخیر در مهارت های حرکتی، دشواری در دویدن و بالا رفتن از پله ها، الگوی راه رفتن غیرطبیعی و زمین خوردن های مکرر باشند [۳]. یکی از نشانه های شناخته شده در بسیاری از بیماران، علامت Gowers' sign^۲ است که به ضعف عضلات کمربند لگنی نسبت داده می شود.

با پیشرفت بیماری، افت عملکرد حرکتی به صورت تدریجی رخ می دهد و در بسیاری از بیماران در سنین نوجوانی از دست رفتن توانایی راه رفتن مستقل مشاهده می شود. همچنین در مراحل پیشرفته تر، درگیری سیستم تنفسی و قلبی می تواند بر کیفیت زندگی و پیامدهای بالینی اثرگذار باشد [۴]. از این رو، ارزیابی و پایش دقیق شاخص های عملکرد موتوری برای بررسی روند بیماری، ارزیابی اثربخشی درمان و برنامه ریزی توان بخشی ضروری است [۳].

۲.۲ مقیاس NSAA و اصول امتیازدهی

مقیاس North Star Ambulatory Assessment (NSAA) یکی از ابزارهای استاندارد ارزیابی عملکرد حرکتی در بیماران سرپایی مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن است که به طور گسترده در کارآزمایی های بالینی و مطالعات پایش طولی مورد استفاده قرار می گیرد [۵]. این مقیاس به طور اختصاصی برای بیماران DMD طراحی شده و هدف آن اندازه گیری توانایی انجام فعالیت های عملکردی روزمره مرتبط با راه رفتن و تعادل است.

NSAA شامل ۱۷ فعالیت عملکردی است که طیفی از حرکات پایه تا فعالیت های دینامیک تر مانند پریدن و دویدن را دربرمی گیرد. هر فعالیت بر اساس یک مقیاس ترتیبی سه سطحی امتیازدهی می شود:

• نمره ۲: اجرای طبیعی و مستقل حرکت بدون استفاده از الگوهای جبرانی؛

• نمره ۱: اجرای مستقل همراه با جبران حرکتی یا تغییر در الگوی طبیعی حرکت؛

• نمره ۰: ناتوانی در انجام مستقل فعالیت.

^۳ الگوی جبرانی برخاستن از زمین که در آن بیمار با کمک دست ها و بالا کشیدن تدریجی تنه از روی ران ها به وضعیت ایستاده می رسد.

حداکثر امتیاز قابل کسب در این مقیاس ۳۴ است که نشان‌دهنده عملکرد کامل حرکتی است. از آنجا که این مقیاس ماهیتی ترتیبی دارد، فاصله بین نمرات لزوماً بیانگر اختلاف عددی خطی در کیفیت حرکت نیست، بلکه نشان‌دهنده طبقه‌بندی سطوح عملکردی است. مطالعات ارزیابی پایایی و روایی این ابزار نشان داده‌اند که NSAA از اعتبار بالایی برای پایش تغییرات عملکردی بیماران DMD برخوردار است، با این حال وابستگی آن به مشاهده مستقیم و قضاوت ارزیاب می‌تواند منجر به تغییرپذیری بین‌ارزیاب شود [۶]. این موضوع به‌ویژه در مواردی که تمایز بین اجرای «طبیعی» و اجرای «اصلاح‌شده» ظریف است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از منظر مهندسی تحلیل حرکت، بسیاری از معیارهای کیفی مانند NSAA استفاده از حرکات جبرانی، تغییر در دامنه حرکتی یا کاهش سرعت اجرای حرکت—می‌توانند با تغییر در پارامترهای سینماتیکی قابل اندازه‌گیری همراه باشند. بنابراین، کمی‌سازی این شاخص‌ها با استفاده از حسگرهای پوشیدنی می‌تواند به توسعه یک چارچوب داده‌محور مکمل برای فرآیند نمره‌دهی کمک نماید.

۳.۲ حسگرهای اینرسیایی و کاربرد آن‌ها در تحلیل حرکت

حسگرهای اینرسیایی که معمولاً در قالب واحدهای Inertial Measurement Unit (IMU) عرضه می‌شوند، ابزارهایی پوشیدنی برای اندازه‌گیری پارامترهای سینماتیکی حرکت هستند. این واحدها عموماً شامل شتاب‌سنج وژیروسکوپ سه‌محوره بوده و امکان ثبت شتاب خطی و سرعت زاویه‌ای را در راستای سه محور مختصاتی فراهم می‌کنند [۷].

شتاب‌سنج (Accelerometer) میزان شتاب خطی وارد بر حسگر را اندازه‌گیری می‌کند که شامل مؤلفه ناشی از حرکت و مؤلفه گرانشی است. بنابراین، در تحلیل حرکت لازم است اثر شتاب گرانشی از داده‌ها تفکیک یا جبران شود تا مؤلفه‌های دینامیکی حرکت استخراج گردند [۸]. ژيروسکوپ (Gyroscope) نیز سرعت زاویه‌ای حول محورهای مختصاتی را ثبت می‌کند و امکان تحلیل چرخش اندام‌ها و تغییرات وضعیت زاویه‌ای را فراهم می‌سازد.

در سال‌های اخیر، استفاده از IMU در تحلیل حرکت انسان به‌طور گسترده‌ای افزایش یافته است، زیرا این حسگرها نسبت به سیستم‌های موشن‌کپچر اپتیکال دارای مزایایی نظیر هزینه کمتر، قابلیت حمل، عدم وابستگی به شرایط نوری و امکان استفاده در محیط‌های غیرآزمایشگاهی هستند [۹]. این ویژگی‌ها آن‌ها را به گزینه‌ای مناسب برای کاربردهای بالینی و پایش بیماران در محیط واقعی تبدیل کرده است. با این حال، داده‌های حاصل از IMU ممکن است تحت تأثیر نویز اندازه‌گیری، خطای کالیبراسیون و رانش انتگرالی^۴ قرار گیرند. این موضوع به‌ویژه در کاربردهایی که نیاز به تخمین وضعیت زاویه‌ای دقیق دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از این رو، استفاده از روش‌های مناسب پیش‌پردازش و فیلترگذاری برای افزایش دقت و پایداری داده‌ها ضروری است.

۴.۲ پردازش سیگنال در تحلیل حرکت

داده‌های خام حاصل از حسگرهای اینرسیایی معمولاً شامل نویز اندازه‌گیری، مؤلفه‌های ناخواسته و تغییرات غیرمرتبط با فعالیت هدف هستند. بنابراین پیش از انجام هرگونه تحلیل کمی، لازم است فرآیند پیش‌پردازش سیگنال انجام شود. یکی از منابع اصلی در زمینه تحلیل بیومکانیکی حرکت، بر اهمیت فیلترگذاری مناسب برای حذف نویز و افزایش نسبت سیگنال به نویز تأکید دارد [۱۰].

یکی از روش‌های رایج در تحلیل حرکت، استفاده از فیلترهای دیجیتال پایین‌گذر مانند فیلتر باتروث (Butterworth filter) است. این فیلتر به دلیل پاسخ فرکانسی یکنواخت در باند عبور و عدم ایجاد نوسانات شدید در سیگنال، در کاربردهای بیومکانیکی متداول است [۱۰]. انتخاب فرکانس قطع مناسب باید با توجه به ماهیت حرکت و نرخ نمونه‌برداری انجام شود.

علاوه بر فیلترگذاری، قطعه‌بندی زمانی (Segmentation) نقش مهمی در تحلیل فعالیت‌های حرکتی دارد. در این فرآیند، سیگنال پیوسته به بازه‌هایی متناظر با هر فعالیت مشخص تقسیم می‌شود تا امکان استخراج ویژگی‌های مرتبط با هر حرکت فراهم گردد. همچنین

^۴ افزایش تدریجی خطا در تخمین زاویه که ناشی از انتگرال‌گیری طولانی‌مدت از سرعت زاویه‌ای است.

نرمال سازی زمانی^۵ به مقایسه بین آزمودنی‌ها یا اجرای‌های مختلف یک فعالیت کمک می‌کند.

پس از پیش پردازش، مرحله استخراج ویژگی (Feature Extraction) انجام می‌شود. ویژگی‌های حوزه زمان مانند میانگین، انحراف معیار، دامنه تغییرات و زمان اجرای حرکت، و ویژگی‌های حوزه فرکانس مانند توان طیفی یا مؤلفه‌های غالب فرکانسی، از جمله شاخص‌هایی هستند که در مطالعات تحلیل فعالیت انسانی مورد استفاده قرار گرفته‌اند [۱۱]. انتخاب ویژگی‌های مناسب نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد الگوریتم‌های یادگیری ماشین دارد و باید با توجه به ماهیت مسئله و نوع برجسب‌های مورد پیش‌بینی انجام شود.

۵.۲ کاربرد یادگیری ماشین در تحلیل حرکت

یادگیری ماشین (Machine Learning) مجموعه‌ای از روش‌های محاسباتی است که به سیستم‌ها امکان می‌دهد الگوهای موجود در داده‌ها را یاد گرفته و براساس آن پیش‌بینی یا طبقه‌بندی انجام دهند [۱۲]. در تحلیل حرکت انسان، این روش‌ها به‌طور گسترده برای شناسایی فعالیت‌ها، طبقه‌بندی الگوهای حرکتی و پیش‌بینی شاخص‌های عملکردی به کار گرفته شده‌اند.

در چارچوب یادگیری نظارت‌شده (Supervised Learning)، مدل با استفاده از داده‌های برجسب‌دار آموزش می‌بیند؛ به این معنا که برای هر نمونه داده، خروجی صحیح (مانند نوع فعالیت یا نمره عملکردی) مشخص است. پس از آموزش، مدل می‌تواند برای داده‌های جدید، خروجی متناظر را پیش‌بینی کند. روش‌هایی مانند ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machine)، درخت تصمیم و شبکه‌های عصبی مصنوعی از جمله الگوریتم‌هایی هستند که در مطالعات تحلیل فعالیت انسانی کاربرد گسترده‌ای داشته‌اند [۱۳].

در زمینه تحلیل داده‌های حسگرهای پوشیدنی، یادگیری ماشین به‌عنوان ابزاری برای استخراج الگوهای پیچیده و غیرخطی از داده‌های چندبعدی شناخته می‌شود. ویژگی‌های استخراج‌شده از سیگنال‌های شتاب و سرعت زاویه‌ای می‌توانند به‌عنوان ورودی مدل قرار گرفته و رابطه آن‌ها با شاخص‌های عملکردی مدل‌سازی شود.

در پژوهش حاضر، مسئله پیش‌بینی نمره حرکات براساس مقیاس NSAA را می‌توان به‌صورت یک مسئله طبقه‌بندی یا رگرسیون^۶ در نظر گرفت. انتخاب چارچوب مناسب به ماهیت داده‌ها و نحوه تعریف مسئله وابسته است. به‌کارگیری رویکرد یادگیری ماشین در این زمینه می‌تواند به کاهش وابستگی به قضاوت ذهنی ارزیاب، افزایش تکرارپذیری و ارائه یک چارچوب کمی برای نمره‌دهی حرکات کمک نماید.

^۵ فرآیندی که طی آن طول زمانی اجرای حرکات مختلف به یک مقیاس مشترک تبدیل می‌شود تا امکان مقایسه بین افراد با سرعت‌های اجرای متفاوت فراهم گردد.
^۶ در حالت طبقه‌بندی، مدل سطوح گسسته نمره (۰، ۱، ۲) را پیش‌بینی می‌کند؛ در حالی که در رگرسیون، خروجی مدل به‌صورت یک مقدار عددی پیوسته تخمین زده می‌شود.

- [8] S.O.H. Madgwick. "An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays". In: (2011).
- [9] A. et al. Muro-de-la-Herran. "Gait analysis methods: An overview of wearable and non-wearable systems". In: *Sensors* (2014).
- [10] David A. Winter. *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*. 4th ed. John Wiley & Sons, 2009.
- [11] Andreas Bulling, Ulf Blanke, and Bernt Schiele. "A Tutorial on Human Activity Recognition Using Body-Worn Inertial Sensors". In: *ACM Computing Surveys* 46.3 (2014), p. 33.
- [12] Christopher M. Bishop. *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006.
- [13] Oscar D. Lara and Miguel A. Labrador. "A Survey on Human Activity Recognition using Wearable Sensors". In: *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 15.3 (2013), pp. 1192–1209.
- [1] Alan EH Emery. "The muscular dystrophies". In: *The Lancet* (2002).
- [2] Eric P. Hoffman, Robert H. Brown, and Louis M. Kunkel. "Dystrophin: the protein product of the Duchenne muscular dystrophy locus". In: *Cell* (1987).
- [3] K. et al. Bushby. "Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy". In: *The Lancet Neurology* (2010).
- [4] M. et al. Eagle. "Survival in Duchenne muscular dystrophy". In: *Neuromuscular Disorders* (2002).
- [5] E. et al. Scott. "North Star Ambulatory Assessment for Duchenne muscular dystrophy". In: *Neuromuscular Disorders* (2009).
- [6] A. et al. Mayhew. "Reliability of the NSAA in Duchenne muscular dystrophy". In: *PLoS One* (2013).
- [7] A.M. Sabatini. "Estimating three-dimensional orientation of human body parts by inertial/magnetic sensing". In: *Sensors* (2011).